

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Hoàng Văn Chuyên

Mã sinh viên: DTC225200156

Điện thoại: 0336 316 003

Lớp: CNTT K21G

Email: dtc225200156@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Linh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0969 999 688

Bộ môn: Khoa học máy tính

Email: ntlinh.khmt@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Phát triển trò chơi điện tử 3D sinh tồn - khám phá “Underground” trên nền tảng Unity.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu:

Mục tiêu của đề tài là phát triển một tựa game 3D thể giới mở “Underground” thuộc thể loại sinh tồn - khám phá trên nền tảng Unity. Với bối cảnh một thế giới được kiến tạo từ những hòn đảo lơ lửng trên không, đồ án đặt mục tiêu hoàn thành các cơ chế phục vụ trải nghiệm sinh tồn đặc trưng xoay quanh việc chế tạo, chiến đấu, đặc biệt là lắp ráp và điều khiển tàu bay như một "căn cứ di động" để di chuyển, khám phá. Kết quả cuối cùng cần đạt được là một phiên bản thử nghiệm có thể chạy độc lập, mượt mà và ổn định trên nền tảng Windows, thể hiện rõ vòng lặp trò chơi cốt lõi cùng môi trường đồ họa 3D tối giản.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
4		100	6		100
1	Phân tích được yêu cầu của game	15	1.1	Xây dựng bối cảnh, nhân vật, thể loại game	5
			1.2	Trình bày cấu trúc hoạt động của trò chơi	5
			1.3	Đặt mục tiêu: độ khó, nền tảng chạy, phạm vi	5

H10. Phát triển game

2	Thiết kế game	30	2.1	Thiết kế nhân vật	5
			2.2	Thiết kế màn chơi	10
			2.3	Thiết kế UI/UX trong game	10
			2.4	Xác định tài nguyên cần dùng (ảnh, mô hình, âm thanh, animation)	5
3	Lập trình game	45	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Điều khiển nhân vật/đối tượng theo thiết kế	5
			3.3	Lập trình các màn chơi như trong thiết kế	30
			3.4	Tích hợp đồ họa, âm thanh, hoạt ảnh	5
4	Triển khai thử nghiệm được sản phẩm game	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (.exe, .apk, .aab...)	5
			4.2	Điều khiển ổn định, mượt, giao diện dễ sử dụng, không lỗi. Nội dung game đầy đủ	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Để đáp ứng mục tiêu tạo ra trải nghiệm sinh tồn kết hợp khám phá, dự án yêu cầu hoàn thiện các cơ chế lối chơi (gameplay) cốt lõi sau:

- Kiến tạo môi trường: Xây dựng bối cảnh không gian bao gồm các hòn đảo bay lơ lửng, tạo ra thách thức khám phá.
- Sinh tồn và chiến đấu: Quản lý các chỉ số cơ bản của nhân vật và thiết lập hệ thống săn bắn, chiến đấu cơ bản với các thực thể trong môi trường.
- Khám phá và thu thập: Người chơi điều khiển nhân vật di chuyển trên bề mặt các hòn đảo để tìm kiếm và khai thác tài nguyên.
- Chế tạo và lắp ráp: Quản lý hệ thống túi đồ, cho phép người chơi dùng tài nguyên để chế tạo công cụ và đặc biệt là tự do lắp ghép các linh kiện thành một chiếc tàu bay đóng vai trò như một "căn cứ di động".
- Điều khiển phương tiện: Xây dựng hệ thống vật lý cơ bản để người chơi tương tác trực tiếp với các linh kiện trên tàu bay, qua đó điều khiển phương tiện di chuyển, cất/hạ cánh giữa các địa hình.

Về mặt đồ họa, trò chơi sử dụng bộ tài nguyên đồ họa 3D thống nhất theo phong cách Low-poly tối giản, kết hợp âm thanh môi trường. Kết quả cần đạt được là một nguyên mẫu thử nghiệm chạy trên hệ điều hành Windows có thể chơi được.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do bộ môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Xây dựng bối cảnh thế giới 3D gồm các hòn đảo lơ lửng. Nhân vật chính là nhà thám hiểm. Thể loại: sinh tồn - khám phá
1.2	Cấu trúc vòng lặp game chính: Khám phá môi trường -> Thu thập tài nguyên, sinh tồn, chiến đấu cơ bản -> Chế tạo công cụ và tự do lắp ráp linh kiện tàu bay -> Lái tàu bay (cần cử di động) di chuyển giữa các đảo
1.3	Mục tiêu độ khó: Thay đổi linh hoạt dựa trên đặc điểm môi trường và phân loại của các hòn đảo (Biome), dựa trên độ cao Nền tảng: PC Desktop (Windows) Phạm vi: Phiên bản thử nghiệm chơi đơn (Single-player), tập trung hoàn thiện cơ chế sinh tồn, chế tạo và điều khiển vật lý tàu bay
2.1	Thiết kế nhân vật chính với các hành vi di chuyển, tương tác cơ bản. Thiết kế cấu trúc các module/linh kiện để người chơi có thể lắp ghép thành tàu bay
2.2	Thiết kế thế giới trò chơi: Xây dựng quy luật cho các loại địa hình, thiết lập hệ sinh thái (tài nguyên, sinh vật) và định hướng lối chơi trên toàn bộ bản đồ
2.3	Giao diện tối giản, phong cách hoạt hình, có main menu, HUD hiển thị các chỉ số cần thiết. UI hiển thị túi đồ và các giao diện tương tác công cụ
2.4	Xác định bộ tài nguyên đồng bộ: Mô hình 3D phong cách Low-poly (nhân vật, linh kiện tàu, đảo đá, tài nguyên, thực thể...). Âm thanh (SFX, BGM) và hiệu ứng hình ảnh (VFX)
3.1	Xây dựng được hệ thống dữ liệu để quản lý danh mục tài nguyên, vật phẩm, thông số các linh kiện tàu bay, công thức chế tạo và các trạng thái, chỉ số sinh tồn của người chơi
3.2	Lập trình hệ thống điều khiển nhân vật để di chuyển và thực hiện các tương tác theo thiết kế
3.3	Lập trình thế giới và môi trường trò chơi. Bao gồm các cơ chế địa hình, tài nguyên, sinh vật... như trong thiết kế
3.4	Tích hợp đồ họa 3D, các hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng âm thanh, hoạt ảnh cho game
4.1	Build thành công phiên bản thử nghiệm dành cho hệ điều hành Windows. Test hoạt động độc lập không cần Unity Editor, chạy được trên các thiết bị khác
4.2	Game đảm bảo mức FPS ổn định, ít lỗi, giao diện dễ sử dụng, nội dung đầy đủ về các cơ chế lối chơi chính

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

(cố định, sử dụng chung)

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

(cố định theo hướng đề tài)

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết

H10. Phát triển game

(Kiến thức nền tảng về phát triển game, công cụ xây dựng game)

- Chương 2. Phân tích game
- Chương 3. Thiết kế game
- Chương 4. Triển khai

(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Phân tích yêu cầu và thiết kế toàn diện trò chơi (bao gồm kiến trúc thế giới, hệ sinh thái và toàn bộ cơ chế gameplay)	Tài liệu thiết kế trò chơi (GDD) hoàn chỉnh, xác định phạm vi công việc, bộ quy luật thế giới và kịch bản lối chơi
2	Tuần 2	Chuẩn bị tài nguyên đồ họa, âm thanh, tài nguyên giao diện	Hệ thống giao diện cơ bản và hoàn thành bộ tài nguyên 3D, âm thanh sẵn sàng để đưa vào Unity
3	Tuần 3	Xây dựng các Prefab môi trường (đảo, cây, đá, tài nguyên...)	Thiết kế và tạo được các Prefab như hòn đảo, thảm thực vật và tài nguyên để sử dụng trong quá trình xây dựng thế giới.
4	Tuần 4	Lập trình cơ chế điều khiển nhân vật, túi đồ và thu thập tài nguyên cơ bản	Nhân vật di chuyển, tương tác tron tru; hệ thống túi đồ hoạt động (nhặt, lưu trữ vật phẩm)
5	Tuần 5	Lập trình cơ chế chế tạo, lắp ráp linh kiện tàu bay	Người chơi có thể tự do lắp ghép các linh kiện tài nguyên thành một cấu trúc tàu bay hoàn chỉnh
6	Tuần 6	Tập trung lập trình hệ thống vật lý và cơ chế điều khiển tàu bay	Cơ chế tương tác lái tàu hoạt động tốt; Tàu bay có thể cất cánh, hạ cánh và di chuyển giữa các hòn đảo thông qua hệ thống vật lý
7	Tuần 7	Lập trình sinh vật và kẻ thù	Hành vi cơ bản của sinh vật hoạt động ổn định trên các hòn đảo
8	Tuần 8	Lập trình các cơ chế chiến đấu	Cơ chế trừ máu, hệ thống chiến đấu và các tương tác với môi trường hoạt động tron tru
9	Tuần 9	Triển khai và hoàn thiện môi trường thế giới trò chơi (World Building)	Môi trường 3D được kiến tạo hoàn chỉnh dựa trên các quy tắc không gian và sinh thái đã thiết kế, tạo thành một khu vực khám phá liền mạch
10	Tuần 10	Kiểm thử toàn diện, tối ưu, đóng gói, viết báo cáo	Game chạy độc lập, không gặp lỗi nghiêm trọng và hoàn thành quyền báo cáo đồ án

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN